(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218467772 U
(45)授权公告日 2023.02.10

(21)申请号 202221774788.8

(22)申请日 2022.07.11

(73)专利权人 苏州德普特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区东环路1518号新苏大厦910室

(72)发明人 韩亮 范勇 卢巍

(51)Int.Cl.
F04B 37/14(2006.01)
F04B 39/16(2006.01)
F04B 39/14(2006.01)
F04B 39/00(2006.01)
F04B 39/06(2006.01)

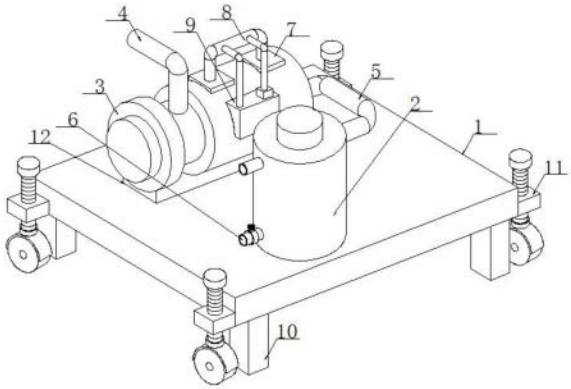
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种真空气液分离装置

(57)摘要

本实用新型公开了气液分离技术领域的一种真空气液分离装置，包括底板，底板的顶部分别安装有气液分离器和真空泵，真空泵的顶部安装有进气管，真空泵与气液分离器之间连通有出气管，气液分离器的一侧底部安装有出液管，真空泵的顶部安装有对称平行的两组导热板，两组导热板的顶部安装有同一冷却管，真空泵的侧面安装有与冷却管相连通的冷却组件，底板的两侧均安装有两组相互对称的移动组件，四组移动组件呈矩形阵列分布，本实用新型能够达到对真空泵降温冷却的作用，避免真空泵产生高温的现象，进而保证真空泵的正常使用。



CN 218467772 U

1.一种真空气液分离装置,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)的顶部分别安装有气液分离器(2)和真空泵(3),所述真空泵(3)的顶部安装有进气管(4),所述真空泵(3)与所述气液分离器(2)之间连通有出气管(5),所述气液分离器(2)的一侧底部安装有出液管(6),所述真空泵(3)的顶部安装有对称平行的两组导热板(7),两组所述导热板(7)的顶部安装有同一冷却管(8),所述真空泵(3)的侧面安装有与所述冷却管(8)相连通的冷却组件(9),所述底板(1)的两侧均安装有两组相互对称的移动组件(11),四组所述移动组件(11)呈矩形阵列分布。

2.根据权利要求1所述的一种真空气液分离装置,其特征在于:所述冷却组件(9)包括水箱(91),所述水箱(91)的顶部一侧安装有水泵(92),所述水泵(92)与所述冷却管(8)之间连通有进水管(93),所述冷却管(8)与所述水箱(91)之间连通有出水管(94)。

3.根据权利要求1所述的一种真空气液分离装置,其特征在于:所述移动组件(11)包括固定块(111),所述固定块(111)与所述底板(1)固定连接,所述固定块(111)上贯穿有调节螺杆(112),所述调节螺杆(112)与所述固定块(111)螺纹连接,所述调节螺杆(112)的底端通过轴承座安装有移动轮(113)。

4.根据权利要求1所述的一种真空气液分离装置,其特征在于:所述底板(1)的底部四角处均安装有支撑腿(10)。

5.根据权利要求1所述的一种真空气液分离装置,其特征在于:所述出液管(6)上安装有电磁阀。

6.根据权利要求1所述的一种真空气液分离装置,其特征在于:所述真空泵(3)的底部安装有减震座(12),所述减震座(12)设置在所述底板(1)的顶部。

7.根据权利要求2所述的一种真空气液分离装置,其特征在于:所述水箱(91)的内部设置有冷却水。

一种真空气液分离装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气液分离技术领域，具体为一种真空气液分离装置。

背景技术

[0002] 气液分离技术是从气流中分离出雾滴或液滴的技术。该技术广泛的应用于石油、化工、生物工程等领域，主要用于分离清除有害物质或高效回收有用物质。真空气液分离装置是一种常见的气液分离装置，主要由中空泵和气液分离器组成。但现有的真空气液分离装置在长时间的使用下，真空泵容易出现高温的现象，进而影响真空泵的正常使用，为此，我们提出一种真空气液分离装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种真空气液分离装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种真空气液分离装置，包括底板，所述底板的顶部分别安装有气液分离器和真空泵，所述真空泵的顶部安装有进气管，所述真空泵与所述气液分离器之间连通有出气管，所述气液分离器的一侧底部安装有出液管，所述真空泵的顶部安装有对称平行的两组导热板，两组所述导热板的顶部安装有同一冷却管，所述真空泵的侧面安装有与所述冷却管相连通的冷却组件，所述底板的两侧均安装有两组相互对称的移动组件，四组所述移动组件呈矩形阵列分布。

[0005] 作为优选，所述冷却组件包括水箱，所述水箱的顶部一侧安装有水泵，所述水泵与所述冷却管之间连通有进水管，所述冷却管与所述水箱之间连通有出水管。

[0006] 作为优选，所述移动组件包括固定块，所述固定块与所述底板固定连接，所述固定块上贯穿有调节螺杆，所述调节螺杆与所述固定块螺纹连接，所述调节螺杆的底端通过轴承座安装有移动轮。

[0007] 作为优选，所述底板的底部四角处均安装有支撑腿。

[0008] 作为优选，所述出液管上安装有电磁阀。

[0009] 作为优选，所述真空泵的底部安装有减震座，所述减震座设置在所述底板的顶部。

[0010] 作为优选，所述水箱的内部设置有冷却水。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型中，通过导热板将真空泵内的热量导出，通过水泵工作将水箱中的冷却水沿着进水管导入到冷却管中，并沿着出水管导回到水箱中，冷却水在冷却管中循环流动，能够将导热板的热量进行转移，从而达到对真空泵降温冷却的作用，避免真空泵产生高温的现象，进而保证真空泵的正常使用。

[0013] 2、本实用新型中，通过手动转动调节螺杆带动移动轮向下与地面接触，支撑腿与地面脱离，即可实现底板的移动操作，当移动到合适的位置后，通过反向转动调节螺杆带动移动轮向上与地面脱离，通过支撑腿对底板进行支撑。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型冷却组件结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型移动组件结构示意图。

[0017] 图中：1、底板；2、气液分离器；3、真空泵；4、进气管；5、出气管；6、出液管；7、导热板；8、冷却管；9、冷却组件；91、水箱；92、水泵；93、进水管；94、出水管；10、支撑腿；11、移动组件；111、固定块；112、调节螺杆；113、移动轮；12、减震座。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 实施例1：

[0020] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：气液分离技术是从气流中分离出雾滴或液滴的技术，一种真空气液分离装置，包括底板1，底板1的顶部分别安装有气液分离器2和真空泵3，真空泵3的顶部安装有进气管4，真空泵3与气液分离器2之间连通有出气管5，气液分离器2的一侧底部安装有出液管6，出液管6上安装有电磁阀，通过真空泵3工作将气体从进气管4抽入，通过出气管5将气体输送至气液分离器2的内部，通过气液分离器2对气体进行气液分离处理，分离出的液体通过出液管6排出，通过电磁阀可以对出液管6进行控制。

[0021] 本实施例中，请参阅图1和图2，真空泵3的顶部安装有对称平行的两组导热板7，两组导热板7的顶部安装有同一冷却管8，真空泵3的侧面安装有与冷却管8相连通的冷却组件9，冷却组件9包括水箱91，水箱91的内部设置有冷却水，水箱91的顶部一侧安装有水泵92，水泵92与冷却管8之间连通有进水管93，冷却管8与水箱91之间连通有出水管94，通过导热板7将真空泵3内的热量导出，通过水泵92工作将水箱91中的冷却水沿着进水管93导入到冷却管8中，并沿着出水管94导回到水箱91中，冷却水在冷却管8中循环流动，能够将导热板7的热量进行转移，从而达到对真空泵3降温冷却的作用，避免真空泵3产生高温的现象，进而保证真空泵3的正常使用。

[0022] 本实施例中，请参阅图1和图3，底板1的底部四角处均安装有支撑腿10底板1的两侧均安装有两组相互对称的移动组件11，四组移动组件11呈矩形阵列分布，移动组件11包括固定块111，固定块111与底板1固定连接，固定块111上贯穿有调节螺杆112，调节螺杆112与固定块111螺纹连接，调节螺杆112的底端通过轴承座安装有移动轮113，通过手动转动调节螺杆112带动移动轮113向下与地面接触，支撑腿10与地面脱离，即可实现底板1的移动操作，当移动到合适的位置后，通过反向转动调节螺杆112带动移动轮113向上与地面脱离，通过支撑腿10对底板1进行支撑。

[0023] 实施例2：

[0024] 请参阅图1，该实施例不同于第一个实施例的是：真空泵3的底部安装有减震座12，减震座12设置在底板1的顶部，通过减震座12可以一定程度的减弱真空泵3工作时产生的震动，避免出现较大的噪音。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

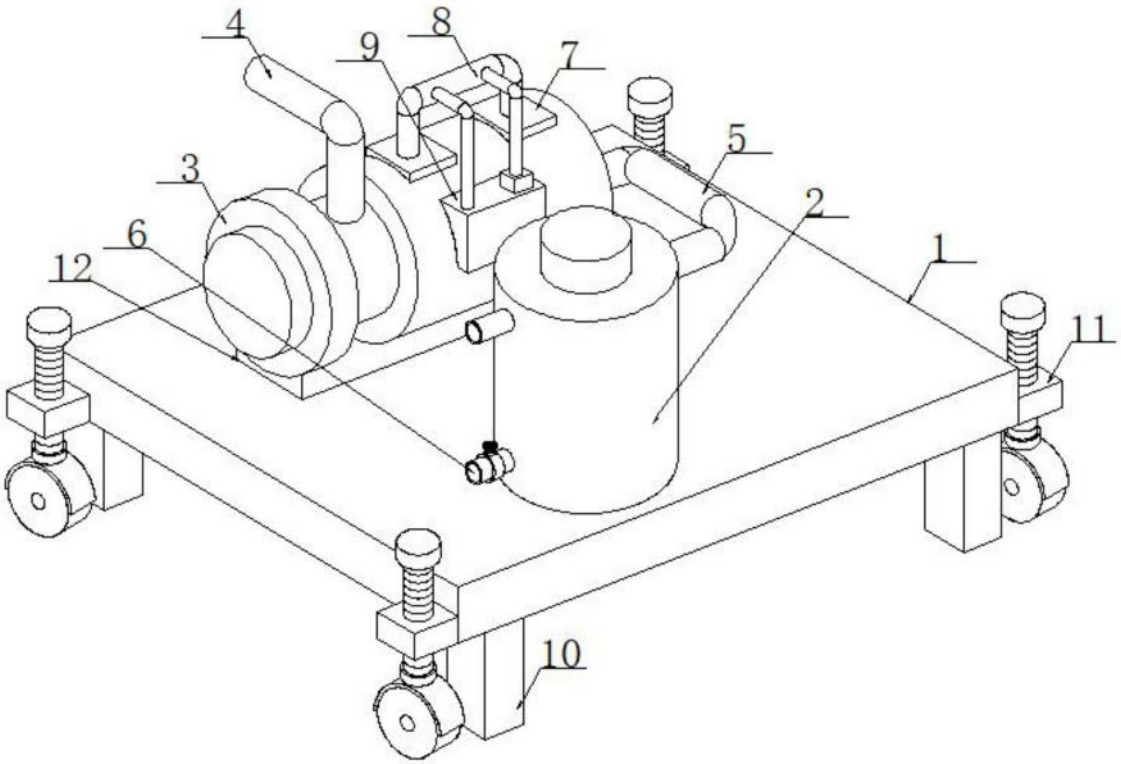


图1

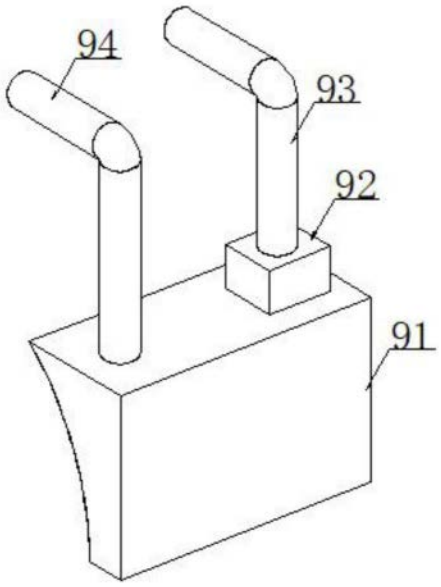


图2

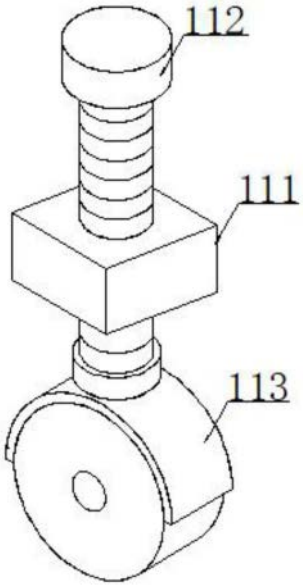


图3